ADDRESS RESOLUTION



Marian Flavius-Andrei

AN 4 TI

AC UPT

CUPRINS

1. MAC and IP
2. ARP
3. IPv6 Neighbor Discovery

1.MAC and IP

- Un dispozitiv are două adrese:
  - **MAC** (fizică): pentru livrarea de la un NIC la altul, **doar în aceeași rețea**
  - **IP** (logică): pentru livrarea de la sursa originală la destinația finală, chiar și prin alte rețele

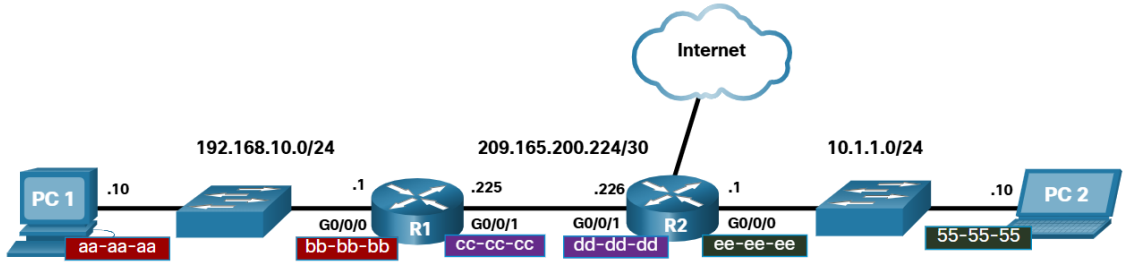
- **Destinația e în aceeași rețea** → MAC-ul destinație e chiar al dispozitivului destinație.

- **Destinația e în altă rețea** → MAC-ul destinație e al **default gateway-ului** (interfața routerului).

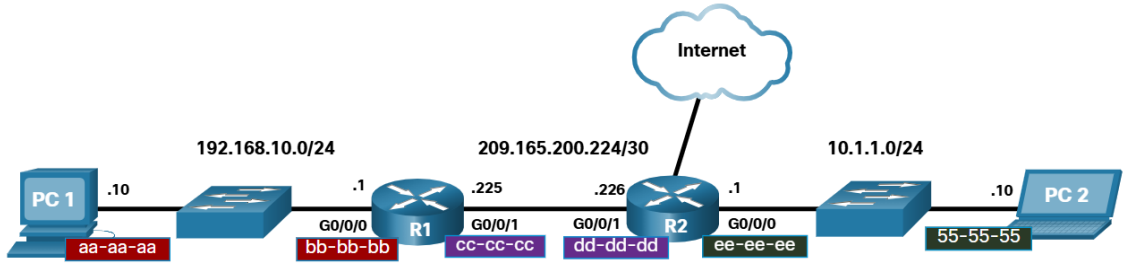
- La fiecare router, frame-ul e desfăcut și refăcut cu **MAC-uri noi** (sursa = interfața de ieșire a routerului, destinația = next-hop-ul sau hostul final).

- **IP-urile rămân aceleași** de la un capăt la altul.

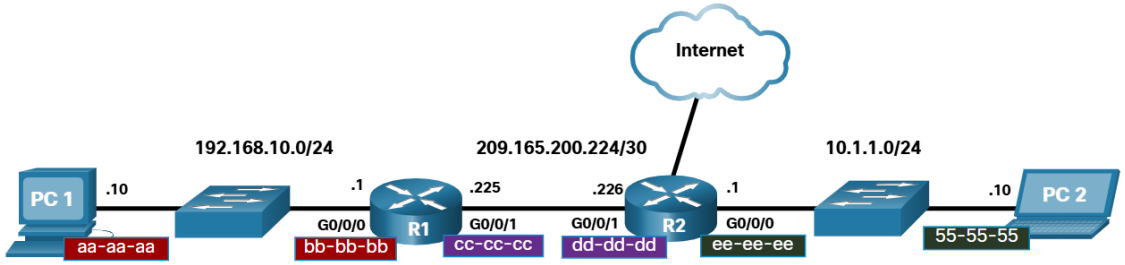
- Legătura dintre IP și MAC se face prin **ARP** la IPv4 și prin **Neighbor Discovery (ND)** la IPv6.



Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
bb-bb-bb	aa-aa-aa	192.168.10.10	10.1.1.10



Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
55-55-55	ee-ee-ee	192.168.10.10	10.1.1.10



Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
dd-dd-dd	cc-cc-cc	192.168.10.10	10.1.1.10

2. ARP

- **ARP** află **MAC-ul pe baza IP-ului** și ține o tabelă cu asocierile IP–MAC (**ARP cache**), salvată temporar în RAM.

- Ce caută hostul în tabelă:
  - destinație locală → IP-ul destinației
  - destinație remote → IP-ul **default gateway-ului**

- Dacă găsește, folosește MAC-ul de acolo. Dacă nu, trimite un **ARP Request**.

ARP Request

- Trimis ca **broadcast** (MAC destinație FF-FF-FF-FF-FF-FF), cu **Type 0x806**. Mesajul ARP stă **direct în frame-ul Ethernet, fără header IPv4**.

- Switch-ul îl trimite pe toate porturile, toți îl procesează, dar **răspunde doar cel cu IP-ul căutat**.

- **Routerul nu trimite broadcast-ul mai departe.**

ARP Reply

- Trimis **unicast**, direct către cel care a întrebat.

- Cine primește răspunsul adaugă IP-ul și MAC-ul în tabela ARP.

- Dacă **nu răspunde nimeni**, pachetul e **aruncat**, pentru că nu se poate construi frame-ul.

Tabela ARP

- Intrările **expiră** dacă nu sunt folosite (pe Windows, între 15 și 45 de secunde). Se pot șterge și manual, iar atunci procesul ARP o ia de la capăt.

- Pot exista și intrări **statice**, care nu expiră, dar sunt rar folosite.

- Comenzi: show ip arp pe router Cisco, arp -a pe Windows.

Probleme ARP

- **Broadcast-uri multe**: dacă pornesc multe dispozitive deodată, performanța scade puțin pentru scurt timp.

- **ARP spoofing / poisoning**: un atacator răspunde la un ARP Request în locul altcuiva, de obicei pretinzând că e **default gateway-ul**. Victima pune MAC-ul atacatorului în tabelă și îi trimite lui traficul.

- Contramăsura pe switch-urile enterprise e **DAI (Dynamic ARP Inspection)**.

3. IPv6 Neighbor Discovery

- **ND** (sau NDP) e echivalentul ARP-ului la IPv6. Folosește mesaje **ICMPv6** și e definit în **RFC 4861**.

- Are 5 tipuri de mesaje:
  - **Neighbor Solicitation (NS)** și **Neighbor Advertisement (NA)**: **între dispozitive**, pentru rezolvarea adreselor. Sunt echivalentul **ARP Request** și **ARP Reply**.
  - **Router Solicitation (RS)** și **Router Advertisement (RA)**: **între host și router**, pentru descoperirea routerului, alocare dinamică și **SLAAC**.
  - **Redirect**: pentru alegerea unui next-hop mai bun.

- Diferență importantă față de ARP: **NS se trimite la o adresă multicast** specială, **nu broadcast**. Astfel, NIC-ul fiecărui dispozitiv își dă seama singur dacă mesajul e pentru el, fără să-l mai trimită sistemului de operare.